

次年度ロードマップ：各工程は現在のエビデンス不足に対応

まず測る → データ補強 → 最適化 → 高精度挿入へ



結果の信頼性確立

固定試験条件 | 1本ごとの計数 | 自動成否判定 | 失敗類型の記録



基礎能力の強化

「キャップなしは省略」とボトル口の向きを追加 | 対照評価 | 把持・開栓安定化



強化学習で最適化

同条件の基礎モデル比較 | オフライン選別 | 小規模で安全な実機検証



管挿入洗浄へ展開

デジタルツイン校正 | ミリメートル級計測 | 視覚・接触協調 | 段階別評価